MATERIAL MECHANICS / SOFTWARE

拉压弯扭大师

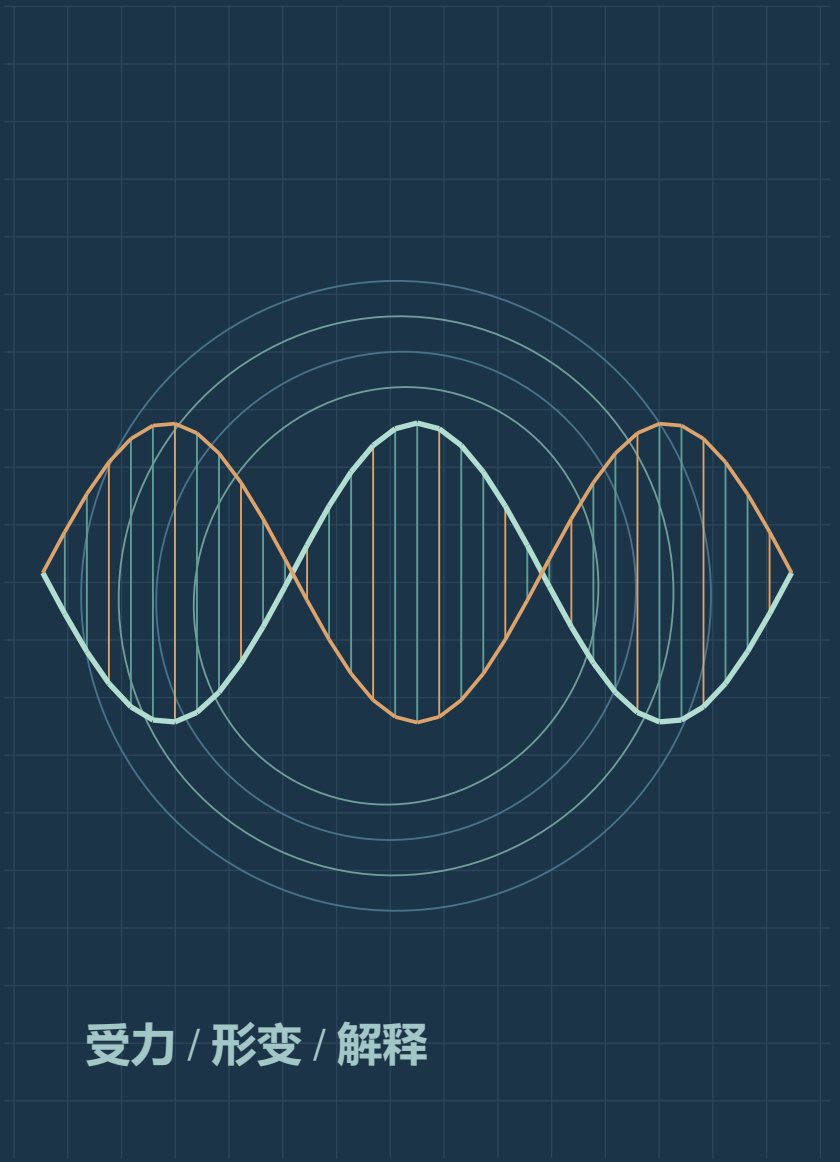
让材料力学看得见

从题目到模型，从计算到理解

二维杆系

空间分析

公式推导



受力 / 形变 / 解释

同学软件分享 · v2.0.2 · 本地离线

做完题之后，你能解释图为什么这样画吗？

01

模型怎么建？

支座限制了哪些自由度？
荷载方向、单位是否正确？

先辨认边界条件
再把题目转为结构模型

02

内力怎么变？

剪力为什么出现跳变？
弯矩最大值在哪里？

沿构件观察内力分布
把图形与受力关系对应

03

答案怎么验？

数值是否满足平衡？
能否和手算相互印证？

检查反力、峰值与单位
定位模型或理解上的偏差

我的目标：把“算出数值”进一步变成“理解结构”。

把分散的知识点，放进同一个学习过程

拉伸与压缩

弯曲

扭转

组合变形

输入

建立力学模型

节点、杆件、材料、截面
支座、节点与单元荷载
集中力矩 / 梯形 / 温度

观察

查看结构响应

支反力、N / V / M 与变形
杆端力与结果数据表
从整体响应定位危险位置

理解

回到计算依据

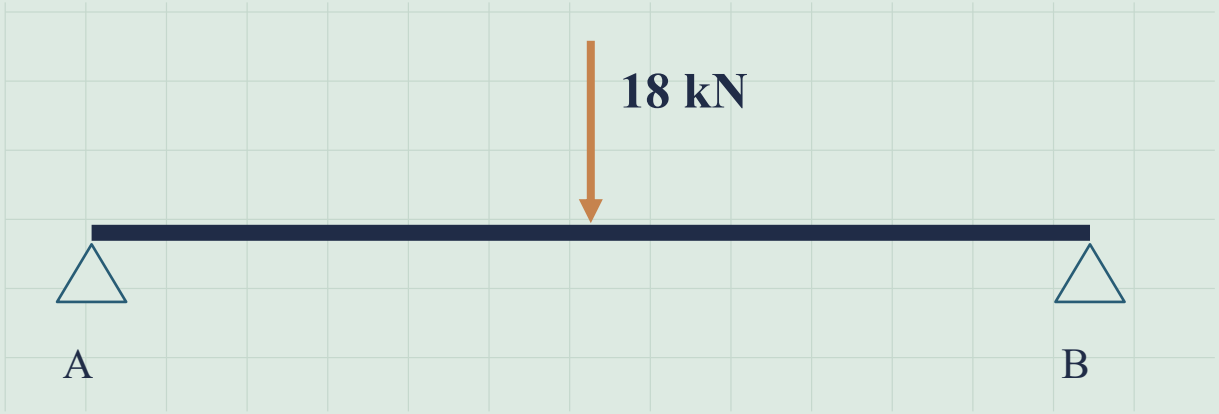
公式库、字母表达式
分步推导与典型题模板
用解析解检验数值结果

先记住三个区域，上手就有方向

模型树

节点
杆件
材料 / 截面
约束 / 荷载

视图区



选择对象 · 查看受力 · 观察结果

属性面板

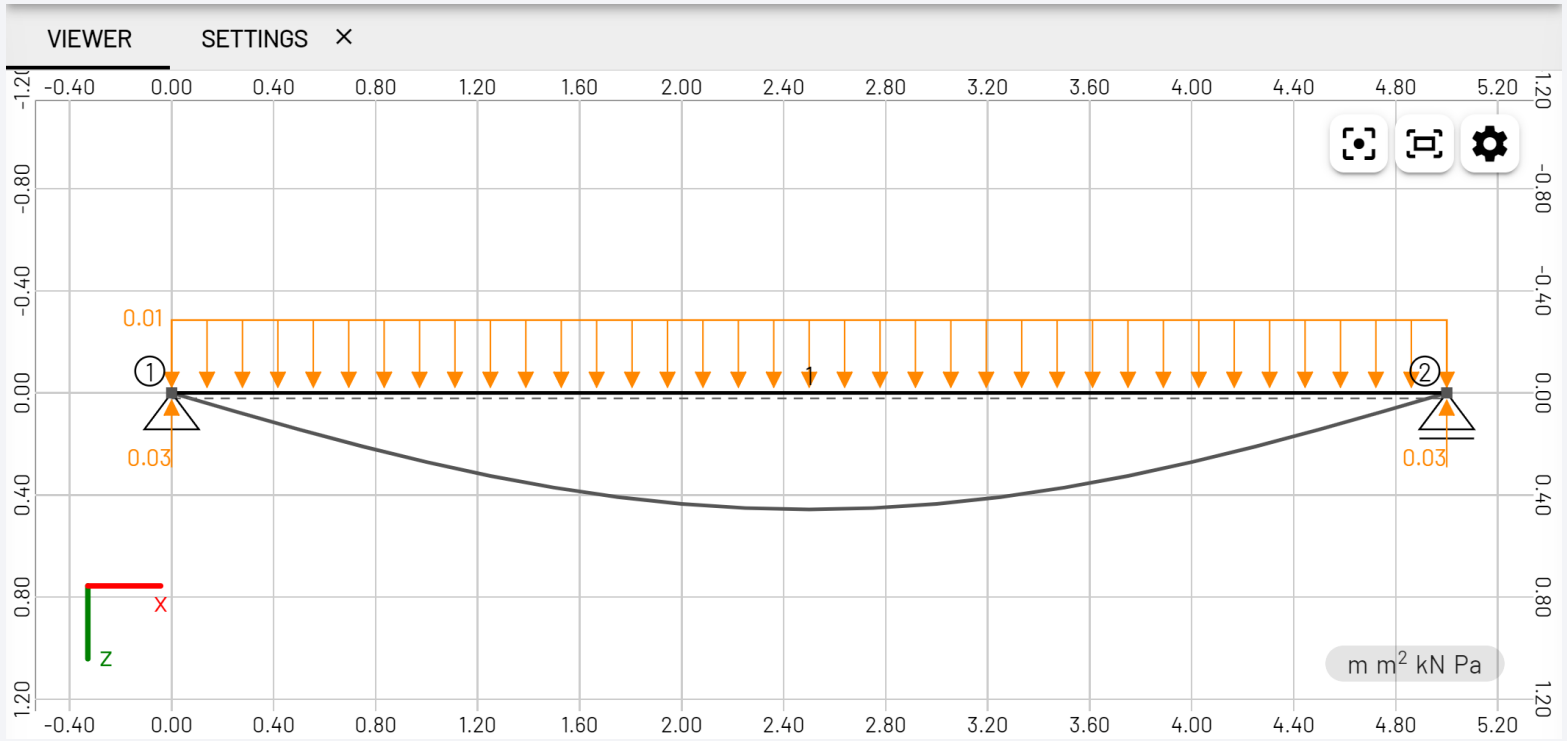
坐标
材料参数
截面尺寸
荷载大小

先检查：单位制 / 自由度约束 / 载荷方向 / 截面与材料

操作顺序：左边找对象 → 中间看位置 → 右边改参数

界面区域示意，非软件截图

一眼看受力，也能看到变形



受力

荷载与支座关系

变形

结构响应更直观

看图顺序：外荷载 → 支反力 → 变形趋势 → 内力与危险位置

仓库文档中的历史界面示例：均布荷载简支梁；与下一页集中力案例不同。

现场演示：先预测，再点击求解



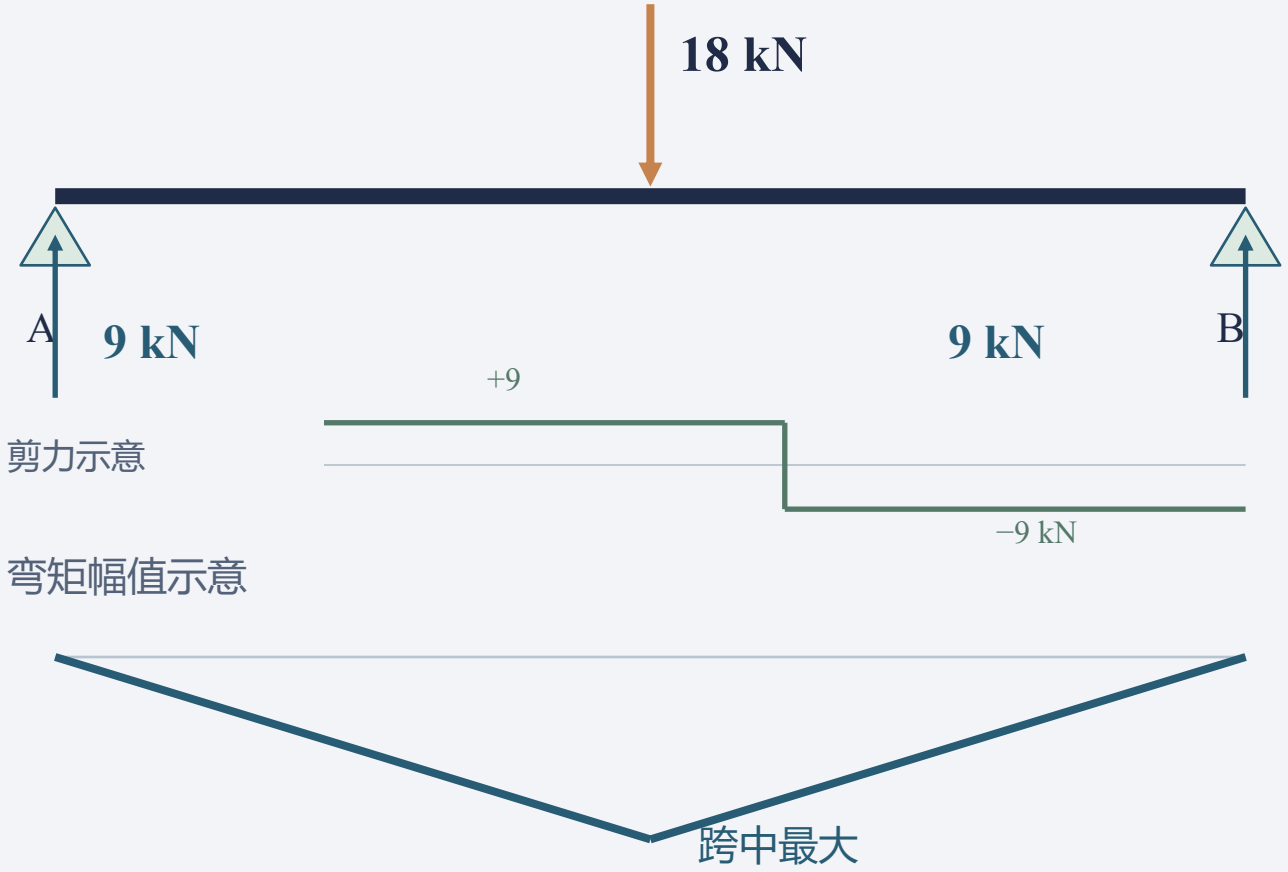
节点 A：0 m / 跨中：3 m / 节点 B：6 m

输入检查

① 跨长 6 m
② 两端简支
③ 跨中向下 18 kN
④ 材料、截面与单位

先问同学：两端支反力各是多少？最大弯矩在哪里？

结果要能解释，更要能验算



解析期望值

左右反力各 9 kN

最大弯矩 27 kN·m

$18 \times 6 \div 4 = 27$
用软件输出与手算对照

本页为解析校核值，非本次软件运行实测；弯矩正负按软件约定。

公式助手：从结果回到“为什么”

01

先选问题

轴向应力、弯曲应力
扭转剪应力、组合变形

明确已知量与目标量
再选择对应的公式模板

02

再检查参数

E / G：材料刚度
A / I / J：截面参数

逐项核对单位与符号
确认公式的模型假设

03

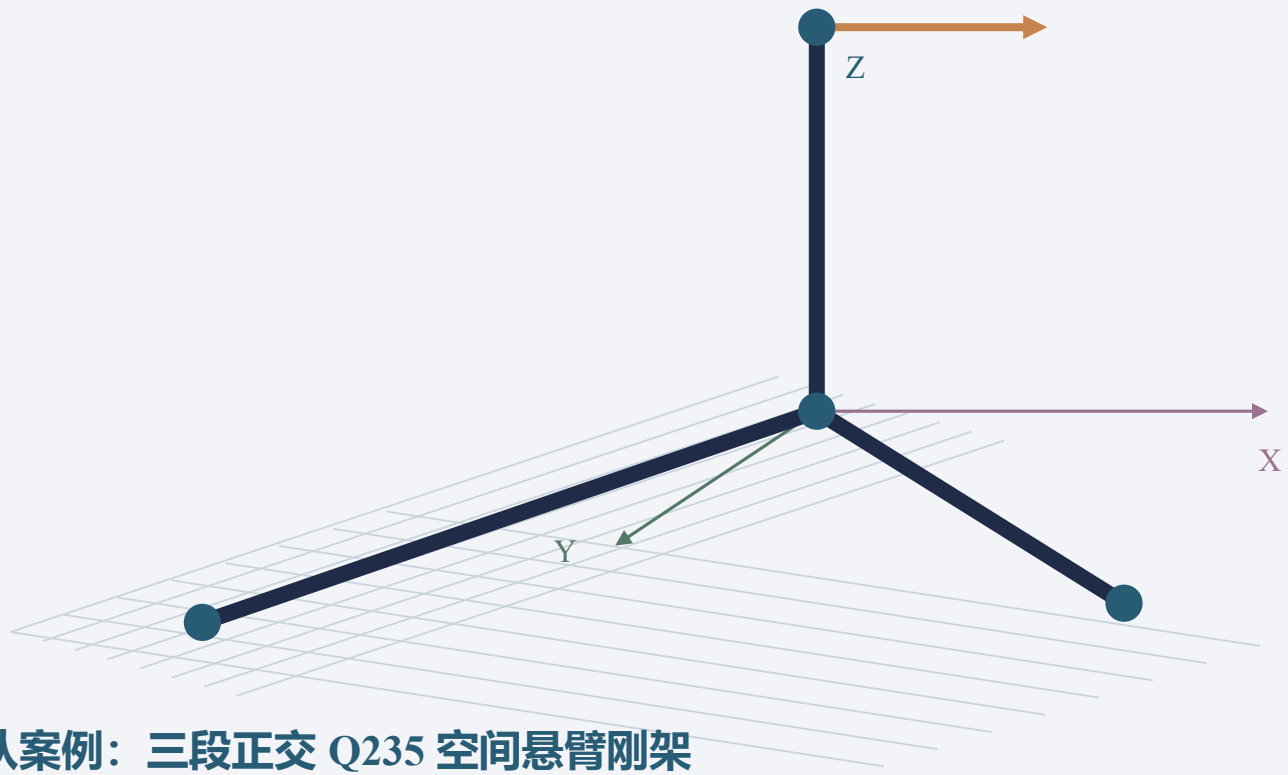
跟着推导理解

字母表达式 → 参数代入
分步推导 → 结果解释

结合变形与危险截面
比较手算与软件的口径

使用建议：先手算思路，再用助手检查参数与推导。

从平面走向空间：观察角度也变了



默认案例：三段正交 Q235 空间悬臂刚架

节点六自由度 · 三向力与扭矩 · 空间杆系示意

空间桁架 / 刚架

三维建模：空间桁架 / 刚架
响应结果：位移、反力与杆端力
自由度：空间刚架节点六自由度
视图模式：2D / 3D / 同步分屏

显示为三维 ≠ 使用三维分析模型

计算在本地，课堂演示更容易准备

01

交互建模

Vue 3 / TypeScript
节点、构件、材料与约束
统一二维 / 三维工作区

02

数值求解

本地 CPU / Worker
空间杆系后台计算
不可用时回退主线程 CPU

03

结果展示

内力、变形与数据表
Three.js 空间显示
结果与教学解释对应

使用形态：Windows 桌面版 / PWA 与离线静态版本

介绍功能，也说明适用边界

可用于学习

已经有的能力

二维梁 / 刚架与内力图
空间桁架 / 刚架与杆端力
公式库、字母计算与推导
Windows / PWA 离线使用

仍在探索

实验与未接入

Tet4 为实验模块
WebGPU 仅设备检测
实体连续应力云图未接入

使用原则

独立检查模型

先确认单位、方向与约束
用平衡关系和解析解校核
仅用于学习、教学与训练
不用于工程鉴定或商业用途

正式工程设计仍需经过相应验证与专业流程。

带一道熟悉的题，来试试它

第一步

打开默认案例

帮助 → 使用指导与默认案例
选择 2D 简支梁或 3D 刚架
确认单位、材料、截面与荷载

第二步

只改一个条件

只改荷载大小、位置或截面
先预测反力与变形变化
再求解并与预测对照

第三步

把反馈带回来

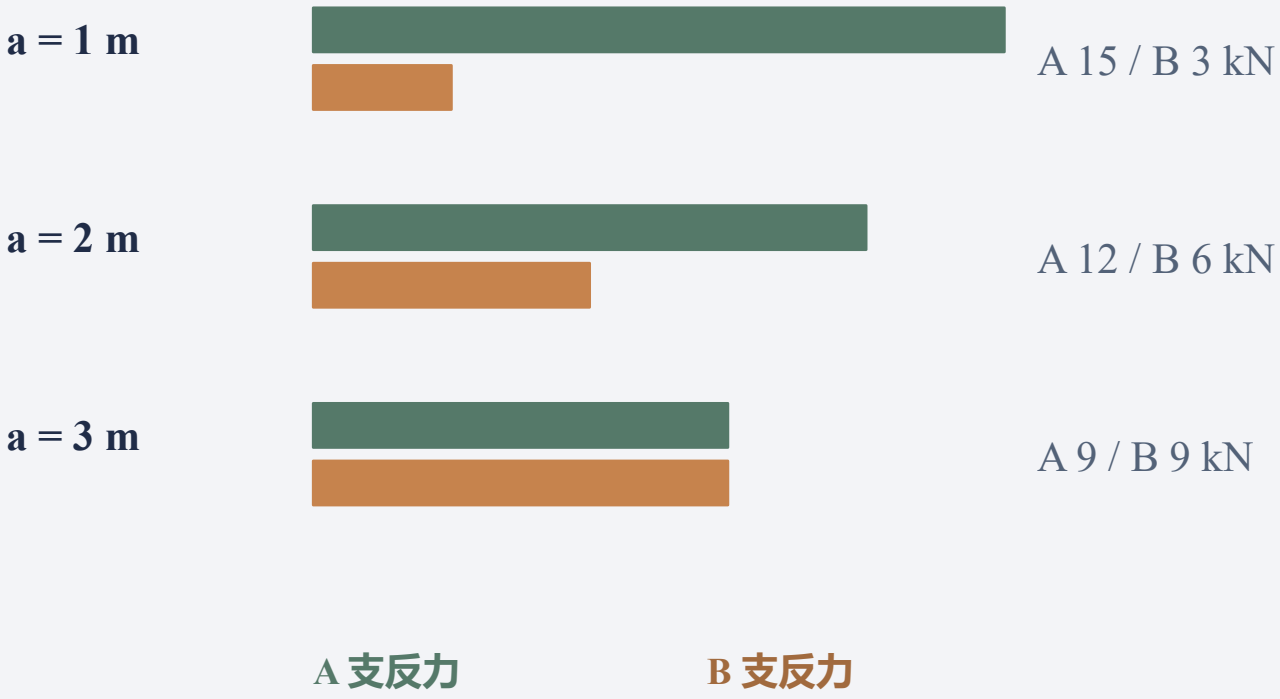
描述不清楚的操作步骤
附模型、单位与结果截图
指出与手算不一致的位置

希望它成为大家理解材料力学的一件小工具。

现场分享项目文件或已验证的安装包；不放置未经确认的下载链接。

只改一个参数，观察结构响应如何变化

实验 A / 改变集中力位置



同一个模型，两种观察

位置 a：1 → 2 → 3 m
弯矩峰值：15 → 24 → 27 kN·m

实验 B / 保持位置不变
将集中力从18增至36 kN
在线弹性假设下响应成比例

以上为6m简支梁解析预测，未代替软件实际验证。

功能地图：按学习目标选择入口

学习目标	软件入口 / 能力	重点观察	先检查什么
理解受力与内力	二维梁 / 刚架分析	反力、N / V / M、变形	单位、约束、构件连接
回顾材料力学公式	公式库 / 字母计算	应力、挠度、扭转角	参数含义与模型假设
分析多种作用组合	组合变形计算	正应力、剪应力与安全系数	强度准则与材料参数
认识空间结构响应	空间桁架 / 刚架	位移、反力、轴力 / 杆端力	分析维度与局部坐标
理解解题过程	教学助手 / 典型题模板	分步推导与危险位置	推导适用范围和符号

推荐学习路径：熟悉的题 → 预测 → 建模 → 求解 → 校核 → 改一个参数再观察